

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 5

I. THÔNG TIN DỰ ÁN

1.1. Tên đề tài

Phát hiện URL lừa đảo sử dụng Machine Learning kết hợp Chrome Extension để cảnh báo người dùng theo thời gian thực.

1.2. Mục tiêu

Xây dựng hệ thống phân loại URL thành hai lớp: hợp lệ và lừa đảo. Hệ thống hoạt động hoàn toàn offline trên trình duyệt Chrome, không cần kết nối mạng ngoài. Mô hình XGBoost đã được triển khai vào Extension với F1-Score đạt 98,95%.

1.3. Dữ liệu sử dụng

Bộ dữ liệu gồm 651.191 mẫu URL (423.705 hợp lệ, 227.486 lừa đảo) lấy từ các nguồn: PhishTank, OpenPhish, APWG và Tranco Top 1 Million.

1.4. Công nghệ sử dụng

Thành phần	Công cụ / Thư viện
Phân tích dữ liệu	Python, Pandas, Matplotlib, Seaborn
Máy học	Scikit-learn, XGBoost, LightGBM, imbalanced-learn (SMOTE)
Chrome Extension	Manifest V3, JavaScript ES2020, Service Worker
Phát hiện thương hiệu	Thuật toán Levenshtein Distance, Shannon Entropy
Kiểm tra tên miền	RDAP API, Tranco Top 30K Whitelist
Báo cáo	Node.js (docx), pptxgenjs, Jupyter Notebook

1.5. File đầu ra

- Mô hình đã tối ưu: data/xgboost_model_tuned.json (402,4 KB)
- Chrome Extension hoàn chỉnh: thư mục extension/ (12 file)
- Notebook phân tích: 03_eda_and_model.ipynb

II. NHỮNG GÌ ĐÃ HOÀN THÀNH TRONG TUẦN 5

2.1. Nâng cấp bộ đặc trưng: 30 → 38 features

Tuần 4 sử dụng 30 đặc trưng cơ bản. Tuần 5 đã bổ sung thêm 8 đặc trưng mới tập trung vào phát hiện giả mạo thương hiệu (brand impersonation), đưa tổng số đặc trưng lên 38:

STT	Tên đặc trưng	Mô tả
31	brand_in_domain	Domain có chứa từ khóa thương hiệu không
32	is_official_domain	Có phải domain chính thức của thương hiệu không
33	is_brand_impersonation	Có thương hiệu nhưng không phải domain chính thức
34	min_levenshtein	Khoảng cách Levenshtein tối thiểu đến domain chính thức
35	is_typosquatting	Phát hiện typosquatting (Levenshtein ≤ 2)
36	brand_mismatch_score	Số thương hiệu xuất hiện trong domain (tối đa 5)
37	has_phishing_keywords_enhanced	Từ khóa phishing hoặc giả mạo thương hiệu
38	combined_suspicious_score	Điểm nguy hiểm tổng hợp có trọng số (0–15)

Lý do bổ sung: Các cuộc tấn công phishing hiện đại thường giả mạo thương hiệu lớn (Vietcombank, PayPal, Google...) thay vì chỉ dựa vào URL dài. 8 đặc trưng mới giúp mô hình nhận diện được các URL như paypal-secure.xyz hoặc vietcombank-login.net.

2.2. Xây dựng Chrome Extension với kiến trúc 8 lớp bảo vệ

Đã hoàn thành toàn bộ Extension gồm 12 file, hoạt động hoàn toàn offline với kiến trúc phòng thủ đa lớp:

Lớp	Tên lớp	Chức năng
1	Whitelist	Tranco Top 30.000 domain uy tín — bỏ qua phân tích nếu trùng
2	IP Address	Cảnh báo URL dùng địa chỉ IP thay tên miền
3	Custom Rules	Blocklist / whitelist tùy chỉnh của người dùng
4	TLD Suspicious	Kiểm tra TLD đáng ngờ (.xyz, .tk, .pw, .top...)
5	RDAP Domain Age	Kiểm tra tuổi tên miền qua RDAP API — domain < 30 ngày bị nghi ngờ
6	Brand Impersonation	Phát hiện giả mạo 19 thương hiệu với Levenshtein Distance
7	Content Analysis	Phân tích DOM: form không HTTPS, iframe đáng ngờ, redirect ẩn
8	ML Prediction	XGBoost dự đoán với 38 đặc trưng, ngưỡng 3 mức

2.3. Hệ thống ngưỡng 3 mức (3-Tier Threshold)

Thay vì ngưỡng cố định 0.5 như các hệ thống thông thường, Extension sử dụng 3 mức cảnh báo dựa trên xác suất đầu ra của XGBoost:

Mức	Xác suất	Hành động
An toàn	< 0.78	Hiển thị icon xanh, không can thiệp
Cảnh báo	0.78 – 0.85	Hiển thị banner vàng, cho phép người dùng quyết định
Chặn	≥ 0.85	Chặn trang, hiển thị overlay đỏ, yêu cầu xác nhận

Lý do thiết kế: Ngưỡng cao hơn 0.5 giảm false positive (tránh chặn nhầm trang hợp lệ). Vùng "cảnh báo" (0.78–0.85) tôn trọng quyết định của người dùng thay vì chặn hoàn toàn.

2.4. Phát hiện giả mạo thương hiệu (Brand Impersonation)

Đã cấu hình 19 thương hiệu trong file brands_config.js, bao gồm cả thương hiệu quốc tế và Việt Nam:

- Quốc tế (10): PayPal, Google, Microsoft, Apple, Facebook, Amazon, Netflix, Instagram, Twitter/X, LinkedIn, YouTube
- Việt Nam (5): Vietcombank, Techcombank, MBBank, BIDV, Agribank
- Ví điện tử (2): MoMo, ZaloPay
- Khác (1): FitGirl Repacks

Thuật toán Levenshtein Distance được dùng để phát hiện typosquatting: so sánh phần domain chính với domain chính thức, nếu khoảng cách ≤ 2 thì bị đánh dấu là typosquatting (ví dụ: paypal.com, google.net).

2.5. Các file Extension đã hoàn thành

File	Chức năng
manifest.json	Cấu hình Manifest V3, khai báo quyền, service worker
background.js	Service worker: quản lý icon, lắng nghe message
content.js	Script chính: kích hoạt 8 lớp bảo vệ, hiển thị UI cảnh báo
feature_extractor.js	Trích xuất 38 đặc trưng từ URL (khớp với Python training)
xgboost_predictor.js	Tải model JSON, duyệt 400 cây quyết định, trả kết quả 3 mức
brands_config.js	Cấu hình 19 thương hiệu: từ khóa, domain chính thức
content_analyzer.js	Phân tích DOM: form, iframe, redirect, mật khẩu
icon_generator.js	Tạo icon động theo trạng thái (xanh/vàng/đỏ) bằng canvas
popup.html / popup.js	Giao diện popup: hiển thị kết quả phân tích URL hiện tại
options.html / options.js	Trang cài đặt: độ nhạy, bật/tắt lớp, blocklist/whitelist

phishing_warning.html	Trang chặn đồ khi phát hiện URL nguy hiểm (tier BLOCK)
-----------------------	--

III. HƯỚNG ĐI TIẾP THEO (TUẦN 6–7)

3.1. Kiểm thử Extension (Tuần 6)

Thực hiện kiểm thử toàn diện trên 3 nhóm URL:

- Nhóm 1 – URL lừa đảo thực tế: Lấy từ PhishTank, OpenPhish trong 7 ngày gần nhất
- Nhóm 2 – URL hợp lệ phổ biến: Google, Vietcombank, Facebook, YouTube, Shopee...
- Nhóm 3 – URL biến thể giả mạo: Typosquatting (paypal.com), brand mismatch (google-login.xyz)

Ghi lại: xác suất dự đoán, lớp nào kích hoạt, thời gian phản hồi. Mục tiêu: $F1 \geq 0.96$ trên tập test thực tế.

3.2. Demo và chụp ảnh minh họa (Tuần 6)

- Chụp ảnh màn hình Extension hiển thị icon xanh/vàng/đỏ
- Chụp ảnh trang chặn (phishing_warning.html) khi phát hiện URL nguy hiểm
- Chụp ảnh popup hiển thị kết quả phân tích chi tiết
- Chụp ảnh trang cài đặt (options.html)

3.3. Hoàn thiện báo cáo (Tuần 7)

- Bổ sung mục 3.6: Phát triển Chrome Extension (mô tả kiến trúc 8 lớp, luồng xử lý, ảnh demo)
- Bổ sung Bảng so sánh trước/sau khi nâng cấp 30 → 38 features
- Cập nhật kết quả kiểm thử thực tế vào Chương 4
- Kiểm tra toàn bộ định dạng, số liệu, tài liệu tham khảo

V. KẾT QUẢ MÔ HÌNH (KHÔNG THAY ĐỔI SO VỚI TUẦN 4)

Mô hình XGBoost được huấn luyện lại với 38 đặc trưng (thêm 8 brand features) cho kết quả tương đương mô hình 30 features:

Mô hình	Accuracy	Precision	Recall	F1-Score
Logistic Regression	0,9212	0,8723	0,8271	0,8491
Decision Tree	0,9701	0,9512	0,9441	0,9476
Random Forest	0,9851	0,9798	0,9751	0,9774
LightGBM	0,9843	0,9768	0,9771	0,9769
XGBoost (mặc định)	0,9857	0,9792	0,9914	0,9852
SVM	0,9940	0,9921	0,9944	0,9932

Ghi chú: SVM có F1 cao nhất nhưng không xuất được sang JSON cho Extension. XGBoost được chọn để triển khai vì hỗ trợ xuất JSON và inference nhanh trong JavaScript.

Chỉ số	XGBoost 30 features	XGBoost 38 features
F1-Score	0,9895	0,9895
Accuracy	0,9900	0,9900
Precision	0,9858	0,9860
Recall	0,9932	0,9933
Phát hiện brand impersonation	Không có	Có (19 thương hiệu)
Kích thước mô hình	402,4 KB	402,4 KB